

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (10 نقاط)

البروتينات هي جزيئات متخصصة تركيبها خلايا الكائنات الحية بصورة منتظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية.

I- الوثيقة (1) تمثل نوعين من الخلايا التي تلعب دورا في الرد المناعي الخلطي، ونتائج فصل أنماط الـ ARN

الهيولي للخليتين.

1- سمّ خلية الشكل (أ) و الشكل

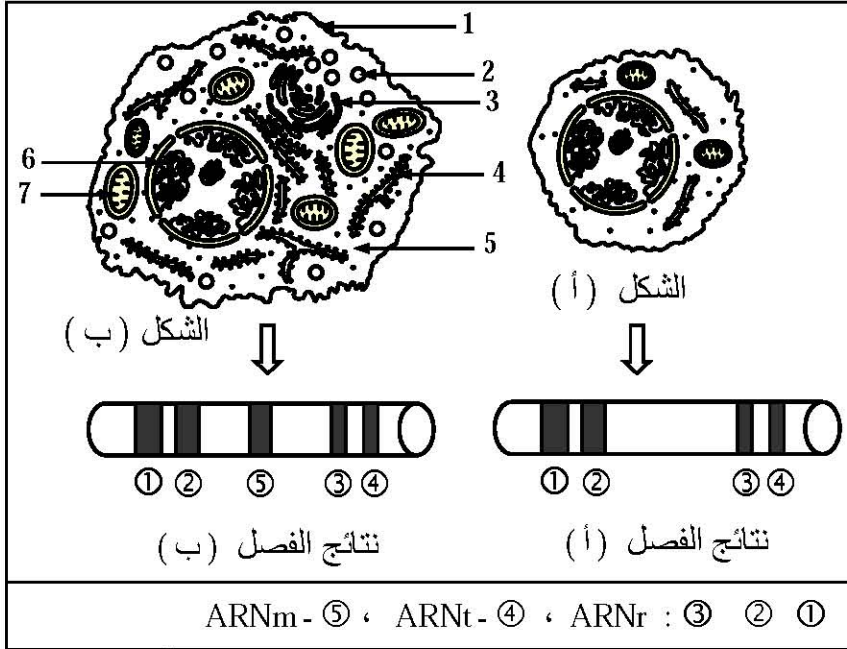
(ب)، ثم أكتب البيانات المرقمة.

2- ما هو مصدر الخليتين ؟

3- أ- قارن نتائج الفصل.

ب- وضّح العلاقة بين هذه النتائج

و بنية كل خلية.



الوثيقة (1)

II- إنّ مصدر الجزيئة الموضحة في الوثيقة (2) مرتبط بظهور خلية الشكل (ب) في العضوية.

1- سمّ هذه الجزيئة مع ذكر طبيعتها الكيميائية.

2- أ- ماذا يمثل الجزء المؤطر ؟

ب- اعتمادا على الصيغة الكيميائية العامة للوحدات البنائية،

مثل الجزء المؤطر.

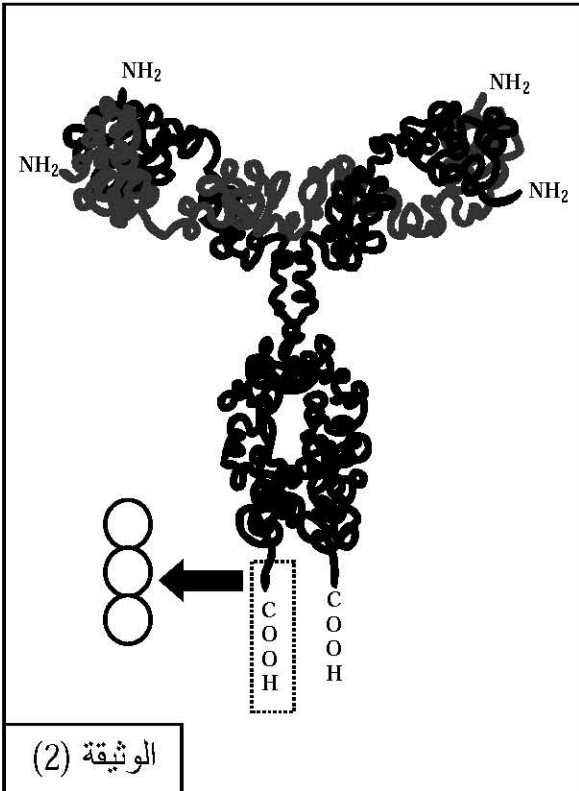
3- إنّ وظيفة البروتين مرتبطة باستقرار وثبات بنيته الفراغية.

أ- كيف تحافظ هذه الجزيئة على ثبات واستقرار بنيتها

الفراغية الوظيفية ؟

ب- وضّح العلاقة بين بنية هذه الجزيئة وتخصّصها

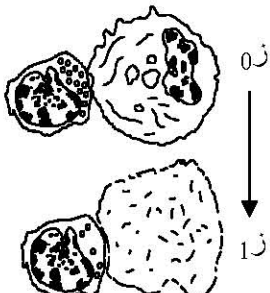
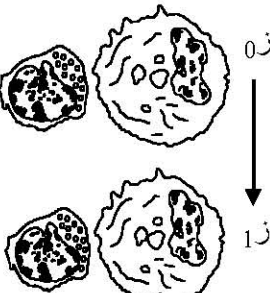
الوظيفي، مدعما إجابتك برسم تخطيطي عليه البيانات المناسبة.



التمرين الثاني : (10 نقاط)

إنَّ الجهاز المناعي يتدخل لحماية العضوية ضدَّ الإصابات الفيروسية.

I- فأر من سلالة A حقن بفيروس Z، وبعد 10 أيام استخلص منه خلايا لمفاوية (س)، قصد إنجاز التجربة الممثلة في الوثيقة (1).

رقم التجربة	الشروط التجريبية	الملاحظة المجهرية
1	الخلايا للمفاوية (س) + خلايا فأر من السلالة A مصابة بالفيروس Z	
2	الخلايا للمفاوية (س) + خلايا فأر من السلالة A سليمة	
3	الخلايا للمفاوية (س) + خلايا فأر من السلالة B مصابة بالفيروس Z	
4	الخلايا للمفاوية (س) + خلايا فأر من السلالة A مصابة بالفيروس X	

الوثيقة 1

1- سمَّ الخلية (س)، ثمَّ بيَّن مصدرها.

2- أ- انطلاقاً من النتائج المبينة في الجدول، استخرج شروط عمل الخلية (س).

ب- بناءً على نتيجة التجربة (1) ومعلوماتك، صف آلية عمل الخلية (س).

II- إنَّ نتائج التحليل الكيميائي الكمي لدم فئران السلالة A المصابة بالفيروس Z، أعطت النتائج المبينة

في الوثيقة (2).

1- أ- حلَّ المنحنى البياني.

ب- علِّل النتائج المحصَّلة عليها:

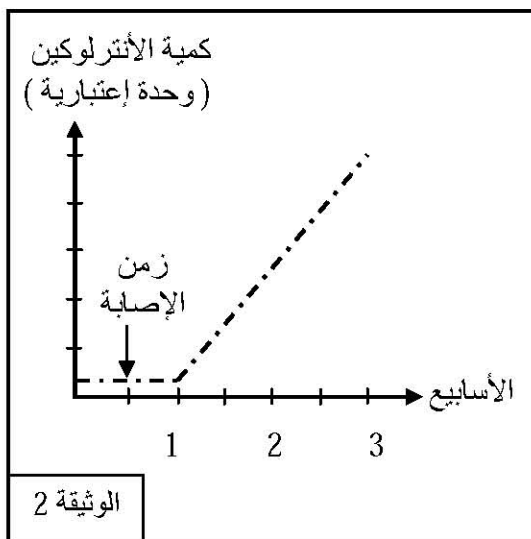
- بين لحظة الإصابة والأسبوع الثاني.
- بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث.

2- أ- ظهور الخلايا (س) في العضوية مرتبط بعمل

الأنترلوكين، وضَّح ذلك.

ب- عند الشخص المصاب بفيروس VIH، تتناقص مع مرور

السنوات كمية الأنترلوكينات في الدم. - علِّل ذلك.



الوثيقة 2

III- حدِّد نوع الاستجابة المناعية المدروسة، مدِّعاً إجابتك برسم تخطيطي يوضِّح مراحلها.